Tutor: Aula B1 ore 15-17 0661

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ applicazione lineare. f è descritta, rispetto alla base canonica $\mathcal{B} = \{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \dots, \vec{e}_n\}$ da

$$f(X) = A.X \qquad \text{dove } A = [a_{ij}] \in M_n(\mathbb{R})$$

$$X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \sum_{j=1}^{n} x_j \vec{e}_j$$

Sia $\mathcal{B}' = \{\vec{w}_1, \dots, \vec{w}_n\}$ un'altra base di $\mathbb{R}^n$

$$P = [\underset{\substack{\uparrow\\ \text{colonna 1}}}{\vec{w}_1}, \dots, \underset{\text{---}}{\vec{w}_n}] \qquad (\mathcal{B}' \text{ base} \iff \det P \neq 0)$$

Chiamiamo $X' = \begin{bmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{bmatrix}$ le coordinate associate alla base $\mathcal{B}'$. Cioè $X' = \sum_{j=1}^{n} x'_j \vec{w}_j$

Legame tra le coordinate X e le coordinate X':

$$X = P.X' \qquad (X' = P^{-1}.X)$$

$$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n \qquad f(X) = A.X$$

Se esprimiamo f rispetto alle coordinate X', abbiamo

$$f(X') = \underbrace{(P^{-1}.A.P)}_{B} X'$$

A e B rappresentano la stessa applicazione lineare, anche se rispetto a basi diverse

Questo suggerisce la definizione seguente:

Def Siano $A, B \in M_n(\mathbb{R})$. Si dice che A e B sono simili se $\exists\, P \in M_n(\mathbb{R})$, P invertibile, tale che $B = P^{-1}.A.P$

I cosiddetti invarianti di un'applicazione lineare f sono le quantità che coincidono se A, B sono simili.

Es: $\det A$ è un'invariante di f.

Infatti, se $B = P^{-1}.A.P$, allora

Binet ↙ $\boxed{\det P^{-1} = \frac{1}{\det P}}$

$$\det B \underset{\substack{\uparrow\\ \text{Teor.}\\ \text{Binet}}}{=} \det(P^{-1}) \det A \det P = \det A$$

Un secondo importante invariante di f è la cosiddetta traccia di A, denotata $\mathrm{Tr}(A)$.

$$\mathrm{Tr}(A) \overset{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} a_{ii} \qquad (\text{somma elementi diag. principale})$$

Es:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 4 \\ 1 & 6 & 2 \end{bmatrix} \qquad \mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{3} a_{ii} = a_{11} + a_{22} + a_{33} = 1 + 1 + 2 = 4$$

OSS: Se $A = [a_{ij}]$ è diagonalizzabile, allora sappiamo che $\exists\, P \in M_n(\mathbb{R})$ t.c.

$$\underbrace{P^{-1}.A.P}_{B} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Dato che $\det(A)$ e $\mathrm{Tr}(A)$ sono invarianti di f,

$$\det A = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdots \lambda_n \qquad \mathrm{Tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i$$

Caso $n=3$: Se A è diagonalizzabile, un altro invariante importante è

$$\lambda_1\lambda_2 + \lambda_1\lambda_3 + \lambda_2\lambda_3$$

In generale, gli invarianti di A (invarianti di f) sono legati ai coeff. del polinomio caratt.

$$P(\lambda) = |A - \lambda I| \qquad P^{-1}AP$$

Oss:

$$|P^{-1}AP - \lambda I| \overset{\substack{\text{verificare}\\ \downarrow}}{=} |P^{-1}(A - \lambda I)P| = |A - \lambda I|$$

↗ da questa oss. si deduce che $P(\lambda)$ non cambia se scegliamo di calcolarlo rispetto a un'altra base